منصة أفدني التعليمية afidni.com

يعرض هذا الدرس طرق رسم منحنى الدالة ودالتها العكسية في نفس المستوى الاحداثي

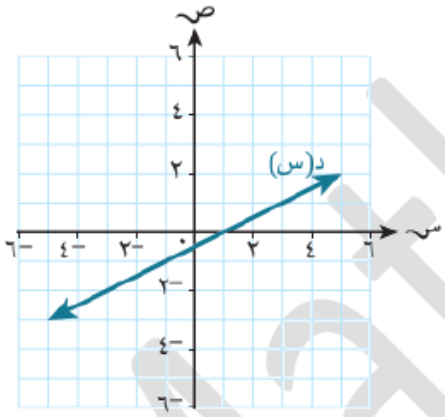
نقاط هامة تساعدك في رسم المنحنيات الخاصة بالدوال العكسية

- مجال د(س) = مدى د$^{-1}$ (س)
- مدى د(س) = مجال د$^{-1}$ (س)
- كل من منحنيَي د(س)، د$^{-1}$ (س) انعكاس للآخر حول المستقيم ص = س، ويُعدّ ذلك صحيحًا لجميع الدوالّ واحد إلى واحد ودوالها العكسية.
- إذا كانت النقطة (٢، -١) تقع على منحنى الدالة د(س) فإن النفطة (-١، ٢) تقع على منحنى د$^{-1}$(س)
- إذا تقارب منحنى د(س) من محور السينات فإن منحنى د$^{-1}$(س) يتقارب مع محور الصادات

أمثلة وتمارين

الشكل المقابل يمثل منحنى دالة د(س) ارسم منحنى د$^{-1}$(س)

الحل



من تأمل التمثيل البياني للخط المستقيم نحدد بعض الحقائق

مجال د(س) هو ح

مدى د(س) هو ح

الدالة العكسية للدالة الخطية هو دالة خطية أيضاً

تقع النقاط (٣ ، ١) ، (-٣، -٢) على التمثيل البياني للدالة د(س)

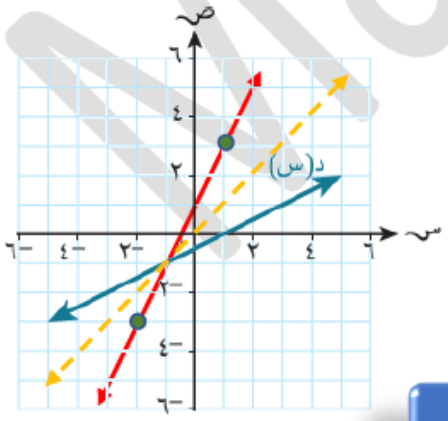
بالانعكاس حول الخط المستقيم ص= س يكون

تقع النقاط (١، ٣) ، (-٢، -٣) على التمثيل البياني للدالة د$^{-1}$(س)

ضع النقاط (١، ٣) ، (-٢، -٣) على المستوى الاحداثي

الخط الأحمر في الرسم يمثل الدالة العكسية

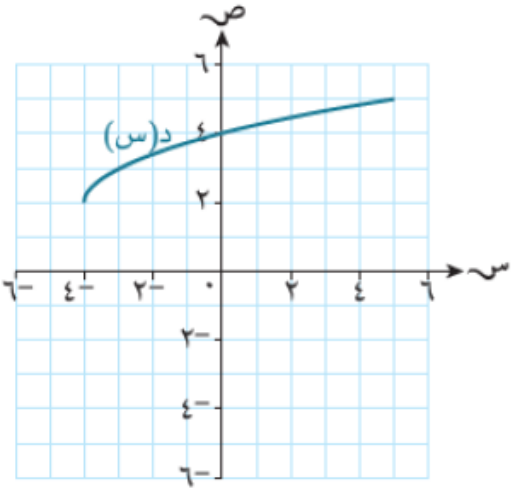
الخط الأصفر يمثل المستقيم ص= س



الوصف السابق لا يكتب في جميع المسائل وانما هي طريقة التفكير في الحل

الشكل المقابل يمثل منحنى دالة د(س) ارسم منحنى د$^{-1}$(س)

الحل



من تأمل التمثيل البياني نحدد بعض الحقائق

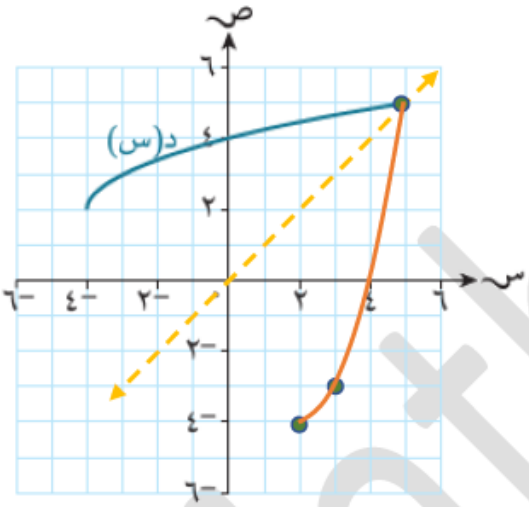
مجال د(س) هو س ∈ ح، -٤ ≤ س ≤ ٤ مدى د$^{-1}$(س)

مدى د(س) هو س ∈ ح، ٢ ≤ د(س) ≤ ٥ مجال د$^{-1}$(س)

تقع النقاط (-٤ ، ٢) ، (٥، ٥) على التمثيل البياني للدالة د(س)

بالانعكاس حول المستقيم ص = س

تقع النقاط (٢ ، -٤) ، (٥، ٥) على التمثيل البياني للدالة د$^{-1}$(س)



يمكنك الاستعانة بنقاط أخرى تساعدك على رسم المنحنى بدقة اكبر مثل النقطتين (٠ ، ٤) ، (-٣، ٣) تقعان على منحنى الدالة د(س) فتكون نظائرها على منحنى د$^{-1}$(س) هي النقاط (٤، ٠) ، (٣، -٣)

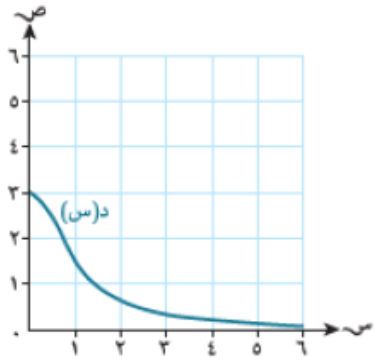
عزيزي الطالب من خلال خبرتك السابقة في التعامل مع هذه المنحنيات يمكنك استنتاج أن د(س) هي دالة جذرية وتكون دالتها العكسية د$^{-1}$(س) دالة تربيعية

لا تتجاهل هذه الاستنتاجات حتى وان لم تكن مطلوبة في التمرين في تنمي خبرتك في التعامل مع هذه الأفكار

درب نفسك على طرح المزيد من التساؤلات التي يمكنك من خلالها التوصل لاستنتاجات اخرى

منصة أفدني التعليمية afidni.com

الشكل المقابل يمثل منحنى دالة د(س) ارسم منحنى د$^{-1}$(س)



الحل

من تأمل التمثيل البياني نحدد بعض الحقائق

تقع النقاط (٠، ٣) على التمثيل البياني للدالة د(س)، ويقترب المنحنى من النقطة (٦، ٠)

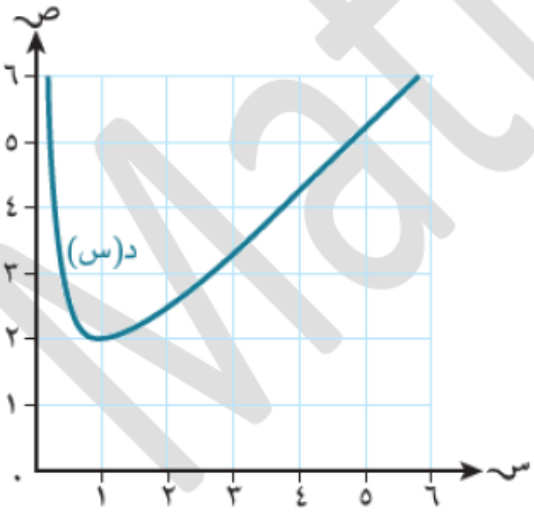
بالانعكاس حول المستقيم ص = س

تقع النقاط (٣، ٠) على التمثيل البياني للدالة د$^{-1}$(س) ، ويقترب المنحنى من النقطة (٠، ٦)

استخدم مهاراتك في رسم الدوال وضع الشروط السابقة على المستوى الاحداثي لتحصل على التمثيل البياني للدالة د$^{-1}$(س)

الشكل المقابل يمثل منحنى دالة د(س) ارسم منحنى د$^{-1}$(س) ان وجد

الحل



د(س) ليست دالة واحد لواحد

بالتالي لا يمكن إيجاد دالة عكسية لها

إذا كانت د: س ← (س-٢)^{٢} - ٣ ،س ∈ ح، ٢≤س≤٦

- اوجد د$^{-١}$(س)
- حدد مجال د$^{-١}$(س) ومداها
- ارسم على المستوى الإحداثي نفسه منحنى ص = د(س)، ومنحنى ص = د$^{-١}$(س) موضحًا العلاقة بين المنحنيَين.

الحل

التحقق من إمكانية إيجاد دالة عكسية للدالة د(س)

رأس المنحنى (٢، -٣) يكون الأحداث السيني هو الحد الأصغر في المجال بالتالي تكون الدالة واحد الى واحد فيمكن إيجاد دالة عكسية

ص= (س-٢)^{٢} - ٣

س= (ص-٢)^{٢} - ٣

س + ٣ = (ص-٢)^{٢}

ص- ٢ = $\sqrt{\text{س} + ٣}$

ص = $\sqrt{\text{س} + ٣}$ + ٢

د$^{-١}$(س) = $\sqrt{\text{س} + ٣}$ + ٢

مجال د$^{-١}$(س) = مدى د(س)

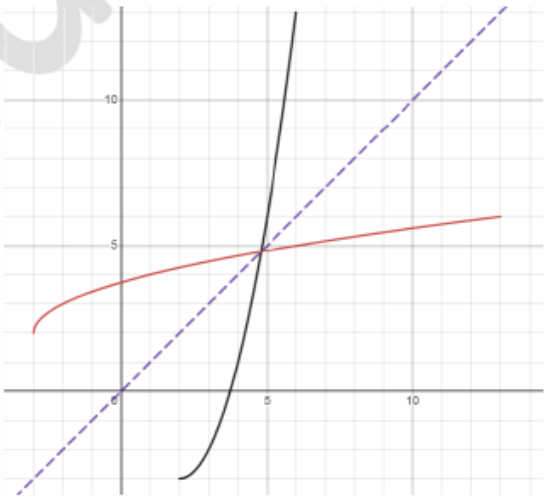
مدى د(س) نحصل عليه بالتعويض المباشر من حدود المجال

س	٢	٦
ص	-٣	١٣

مجال د$^{-١}$(س) هو س ∈ ح، -٣≤س≤١٣

مدى د$^{-١}$(س) هو س ∈ ح، ٢≤س≤٦

لرسم منحني د(س) ، د$^{-١}$(س) نستخدم حدود المجال والمدى لكلا الدالتين



منصة أفدني التعليمية afidni.com

إذا كانت د: س ← ٢س - ١ ،س ∈ ح، -١≤س≤٣

- اوجد د$^{-1}$(س)
- حدد مجال د$^{-1}$(س) ومداها
- ارسم على المستوى الإحداثي نفسه منحنى ص = د(س)، ومنحنى ص = د$^{-1}$(س) موضحًا العلاقة بين المنحنيَين.

الحل

ص= ٢س -١

س	-١	٣
ص	-٣	٥

س= ٢ص -١

س+ ١ = ٢ص

ص= $\frac{س+١}{٢}$

د$^{-1}$(س) = $\frac{س+١}{٢}$

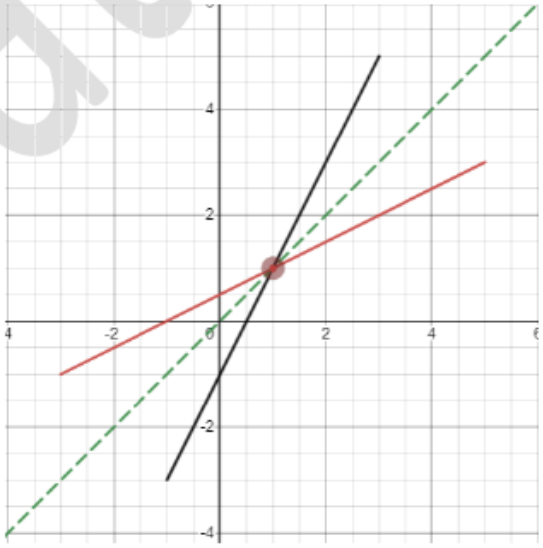
س	-٣	٥
ص	-١	٣

مجال د$^{-1}$(س) هو - ٣ ≤ س≤ ٥ مدى د$^{-1}$(س) هو - ١ ≤ د(س) ≤ ٣

تستخدم حدود المجال والمدى للدالة الخطية لرسم الدالة د(س) ودالتها العكسية أي :

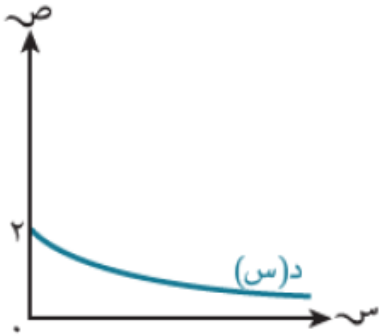
يمر التمثيل البياني للدالة د(س) بالنقطتين (-١، -٣) ، (٣، ٥)

بالتالي يمر التمثيل البياني للدالة العكسية بالنقطتين (-٣، -١) ، (٥، ٣)



منصة أفدني التعليمية afidni.com

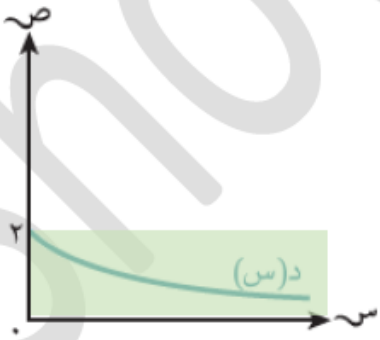
يبيّن الشكل المجاور منحنى ص = د(س) عندما د(س) = $\frac{٤}{س+٢}$ حيث س ∈ ح ، س ≥ ٠



- حدد مدى الدالة د(س)
- اكتب د$^{-١}$(س)
- حدد مجال د$^{-١}$(س) واكتب مداها
- ارسم منحنى د$^{-١}$(س) على المستوى الاحداثي نفسه

الحل

حدد مدى الدالة د(س)



يحدد المدى من محور ص

مدى د(س) هو ٠ ≤ د(س) ≤ ٢

اكتب د$^{-١}$(س)

ص = $\frac{٤}{س+٢}$

س = $\frac{٤}{ص+٢}$

س (ص+٢) = ٤

س ص + ٢ س = ٤

س ص = ٤ -٢س

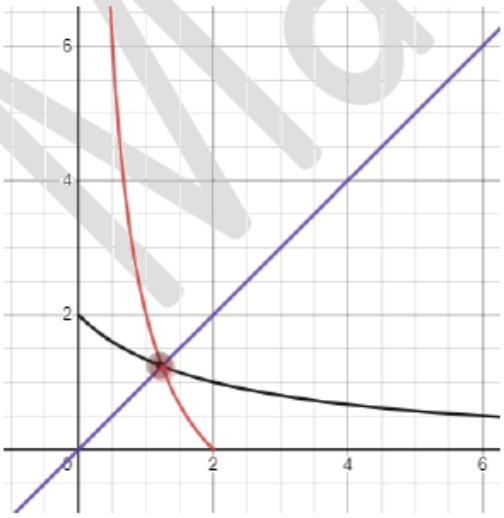
ص= $\frac{٤-٢س}{س}$

د$^{-١}$(س) = $\frac{٤-٢س}{س}$

مجال د$^{-١}$(س) هو ٠ ≤ س ≤ ٢

مدى د$^{-١}$(س) د(س) ≤ ٠

ارسم منحنى د$^{-١}$(س) على المستوى الاحداثي نفسه



إرشادات لرسم منحنى د$^{-١}$(س)

النقطة (٢، ٠) نقطة بداية المنحنى من اليمين

منحنى د(س) يتقارب مع محور س (ص = ٠)

∴ منحنى د$^{-١}$(س) يتقارب مع محور ص (س = ٠)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

لكلّ دالّة من الدوالّ الآتية، أوجد $د^{-1}(س)$ ، ثم قرّر ما إذا كان منحنى ص = د(س) متماثلٌ حول المستقيم ص = س أم لا:

$د(س) = \frac{س+٥}{٢س-١}$ حيث س ∈ ح ، س ≠ $\frac{١}{٢}$

الحل

$ص = \frac{س+٥}{٢س-١}$

$س = \frac{ص+٥}{٢ص-١}$

س(٢ص-١) = ص+٥

٢ س ص – س - ص = ٥

ص (٢س -١) = ٥ + س

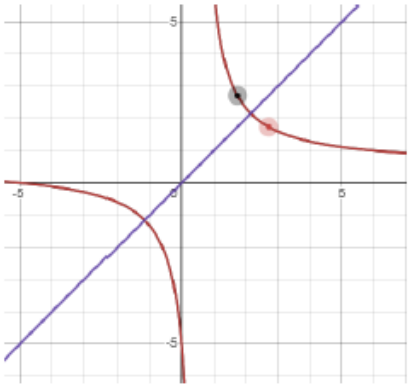
$ص = \frac{س+٥}{٢س-١}$

$د^{-1}(س) = \frac{س+٥}{٢س-١}$

نلاحظ أن د(س) = $د^{-1}(س)$

بالتالي يكون منحنى د(س) متماثل حول المستقيم ص = س

يمكن التحقق من ذلك من خلال رسم كل من د(س) ،$د^{-1}(س)$



$د(س) = \frac{٢س-٣}{س-٥}$ حيث س ∈ ح ، س ≠ ٥

الحل

$ص = \frac{٢س-٣}{س-٥}$

$س = \frac{٢ص-٣}{ص-٥}$

س(ص-٥) = ٢ص -٣

س ص -٥ س = ٢ص -٣

س ص -٢ ص = ٥س -٣

ص (س -٢) = ٥س -٣

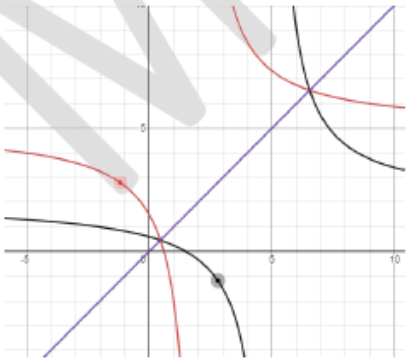
$ص = \frac{٥س-٣}{س-٢}$

$د^{-1}(س) = \frac{٥س-٣}{س-٢}$

نلاحظ أن د(س) ≠ $د^{-1}(س)$

بالتالي يكون منحنى د(س) غير متماثل حول المستقيم ص = س

يمكن التحقق من ذلك من خلال رسم كل من د(س) ،$د^{-1}(س)$



د(س) = $\frac{٣س-١}{٢س-٣}$ حيث س ∈ ح ، س ≠ $\frac{٣}{٢}$

الحل

ص = $\frac{٣س-١}{٢س-٣}$

س = $\frac{٣ص-١}{٢ص-٣}$

س(٢ص-٣) = ٣ص - ١

٢ س ص – ٣س = ٣ص -١

٢ س ص – ٣ ص = ٣ س -١

ص (٢س – ٣) = ٣س -١

ص = $\frac{٣س-١}{٢س-٣}$

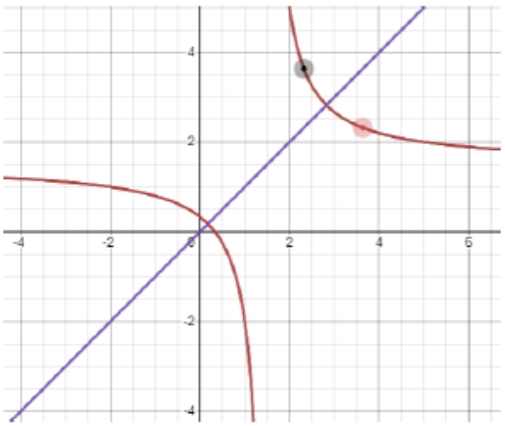
د$^{-١}$(س) = $\frac{٣س-١}{٢س-٣}$

نلاحظ أن د(س) = د$^{-١}$(س)

بالتالي يكون منحنى د(س) متماثل حول المستقيم

ص = س

يمكن التحقق من ذلك من خلال رسم كل من د(س) ،د$^{-١}$(س)



د(س) = $\frac{٤س+٥}{٣س-٤}$ حيث س ∈ ح ، س ≠ $\frac{٤}{٣}$

الحل

ص = $\frac{٤س+٥}{٣س-٤}$

س = $\frac{٤ص+٥}{٣ص-٤}$

س(٣ص-٤) = ٤ص +٥

٣س ص -٤ س = ٤ص +٥

٣س ص -٤ ص = ٤س +٥

ص (٣س -٤) = ٤س + ٥

ص = $\frac{٤س+٥}{٣س-٤}$

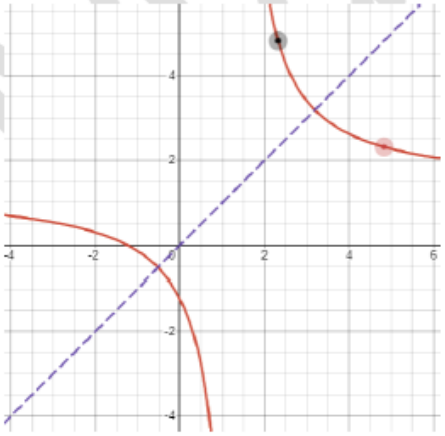
د$^{-١}$(س) = $\frac{٤س+٥}{٣س-٤}$

نلاحظ أن د(س) = د$^{-١}$(س)

بالتالي يكون منحنى د(س) متماثل حول المستقيم

ص = س

يمكن التحقق من ذلك من خلال رسم كل من د(س) ،د$^{-١}$(س)



حاول بنفسك

لكلّ دالّة من الدوالّ الآتية، أوجد $د^{-١}$(س) ، ثم قرّر ما إذا كان منحنى ص = د(س) متماثلٌ حول المستقيم ص = س أم لا:

د(س) = $\frac{٢س+١}{س-٢}$ حيث س ∈ ح ، س ≠ ٢ الحل	د(س) = $\frac{س+٢}{س-٣}$ حيث س ∈ ح ، س ≠ ٣ الحل

Math Show

منصة أفدني التعليمية afidni.com

إذا كانت د(س) = $\frac{\text{س}+\text{أ}}{\text{ب س}-١}$ حيث س ∈ ح، س ≠ $\frac{١}{\text{ب}}$

حيث أ ، ب ثابتان

بين أن الدالة عكسية على نفسها

الحل

ص = $\frac{\text{س}+\text{أ}}{\text{ب س}-١}$

س = $\frac{\text{ص}+\text{أ}}{\text{ب ص}-١}$

س (ب ص -١) = ص + أ

ب ص س – س = ص + أ

ب ص س – ص = س + أ

ص (ب س -١) = س +أ

ص = $\frac{\text{س}+\text{أ}}{\text{ب س}-١}$

$\text{د}^{-١}$(س) = $\frac{\text{س}+\text{أ}}{\text{ب س}-١}$

∴ د(س) دالة عكسية على نفسها

إذا كانت د(س) = $\frac{\text{أ س}+\text{ب}}{\text{ج س}+\text{د}}$ س ∈ ح، س ≠ $\frac{-\text{د}}{\text{ج}}$

حيث أ ، ب، ج، د ثوابت

فأوجد الشرط لتكون الدالّة د(س) عكسية لنفسها

الحل

ص= $\frac{\text{أ س}+\text{ب}}{\text{ج س}+\text{د}}$

س= $\frac{\text{أ ص}+\text{ب}}{\text{ج ص}+\text{د}}$

س (ج ص + د) = أ ص + ب

ج س ص + د س = أ ص +ب

ج س ص – أص = - د س + ب

ص (ج س – أ) = - د س + ب

ص = $\frac{-\text{د س}+\text{ب}}{\text{ج س}-\text{أ}}$

$\text{د}^{-١}$(س) = $\frac{-\text{د س}+\text{ب}}{\text{ج س}-\text{أ}}$

بمقارنة حدود كل من البسط والمقام في د(س) و $\text{د}^{-١}$(س)

∴ - د = أ أو د = -أ